

Windows: Troubleshooting

D. Leeuw

15 oktober 2025

0.0.0

© 2025 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Introductie

Zoals je zult begrijpen is het niet mogelijk om in één document alle problemen die kunnen voorkomen in een besturingssysteem te behandelen. We zullen in dit document dan ook een aantal algemene richtlijnen geven die je kunnen helpen bij het oplossen van problemen met Windows.

2 Boot problems

Het kan gebeuren dat je systeem helemaal niet meer wil opstarten. Dit kan aan de hardware liggen of aan de software. Voordat je iets gaat doen, controleer eerst alle kabels. Doorloop de volgende stappen om het probleem te detecteren:

1. Als je computer aan zet gaat dan het power-ledje branden, zo nee dan is er waarschijnlijk geen spanning
 - (a) Controleer of er spanning zit op de wandcontactdoos waar de computer in zit (Gebruik een spanningsmeter)
 - (b) Controleer of er een kabel stuk is (vervang door een bekende goede kabel)
2. Hoor je piepjes uit je computer komen en is er geen beeld op het beeldscherm? (je hebt spanning, er iets niet goed met de hardware)
 - (a) Noteer het aantal piepjes en zoek op Internet naar de handleiding van je moederbord en zoek op wat de piepjes betekenen.
3. Hoor je geen piepjes, je hebt wel beeld: wat is de error melding op het scherm
 - (a) Zoek de error melding op op het Internet met een andere computer (telefoon)

3 Herstel het MBR

Herstel de master boot record (MBR)

1. Boot van een Windows CD (installatie CD)
2. Settings app -> Update & Security -> Recovery -> Advanced Startup
3. Troubleshoot -> Advanced Options -> Command Prompt

4. `bootrec /RebuildBcd`
5. `bootrec /fixMbr`
6. `bootrec /fixboot`
7. `exit`
8. Verwijder CD en reboot.

4 Het lezen van de logs

De logs zijn stukjes tekst die een systeem genereert op basis van gebeurtenissen. Als er bijvoorbeeld een gebruiker inlogt kan het systeem een bericht (log) genereren dat de gebruiker succesvol is ingelogd.

Een systeem maakt verschillende soorten log berichten aan. De berichten kunnen gaan over het systeem, over de beveiliging of over applicaties. Als er een probleem is met het besturingssysteem of een applicatie is Event Viewer vaak de eerste plek om te gaan zoeken. De logs bevatten informatie over wat er gebeurd is en de datum en het tijdstip waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Ook kunnen ze foutcodes bevatten waarop je op Internet kunt zoeken naar meer informatie en mogelijke oplossingen.

Om deze logs te kunnen bekijken is er een MMC-module met de naam Event Viewer (Logboeken. Met Event Viewer kan je ook logs beheren. Event Viewer is ingedeeld in categorieën zoals Windows-logboeken, toepassings- en serviceslogboeken en abonnementen. Gebruikers kunnen logboeken filteren op criteria zoals gebeurtenisniveau, datum en trefwoorden om snel relevante gebeurtenissen te vinden. Met de Logboeken kunnen gebruikers ook logboekbestanden opslaan voor analyse en gebeurtenisgegevens exporteren voor extern gebruik.

Voor IT-professionals is de Logboeken een krachtig hulpprogramma voor het onderzoeken van problemen, het controleren van systeemactiviteiten en het garanderen van naleving van beveiligingsbeleid. Het wordt ook gebruikt om de status van servers en andere kritieke infrastructuuronderdelen bij te houden.

Om Event Viewer te openen zijn er verschillende manieren:

- 1. Start MMC
 2. Selecteer in het File menu Add/Remove snap-in
 3. Selecteer Event Viewer en klik op Add
- Gebruik de windows-toets + r en run `eventvwr.msc`

- Klik op het zoek icoon en zoek op Event Viewer

4.1 Event Viewer Logboeken

Na het openen van Event Viewer heb je een aantal mappen waaruit je kunt kiezen:

Custom Views Speciale views die je zelf niet kunt maken.

Windows Logs De log die gemaakt worden alles wat met het besturings-systeem Windows te maken heeft.

Applications and Services Logs Logs die gemaakt worden door applicaties en services die geen onderdeel van Windows zijn.

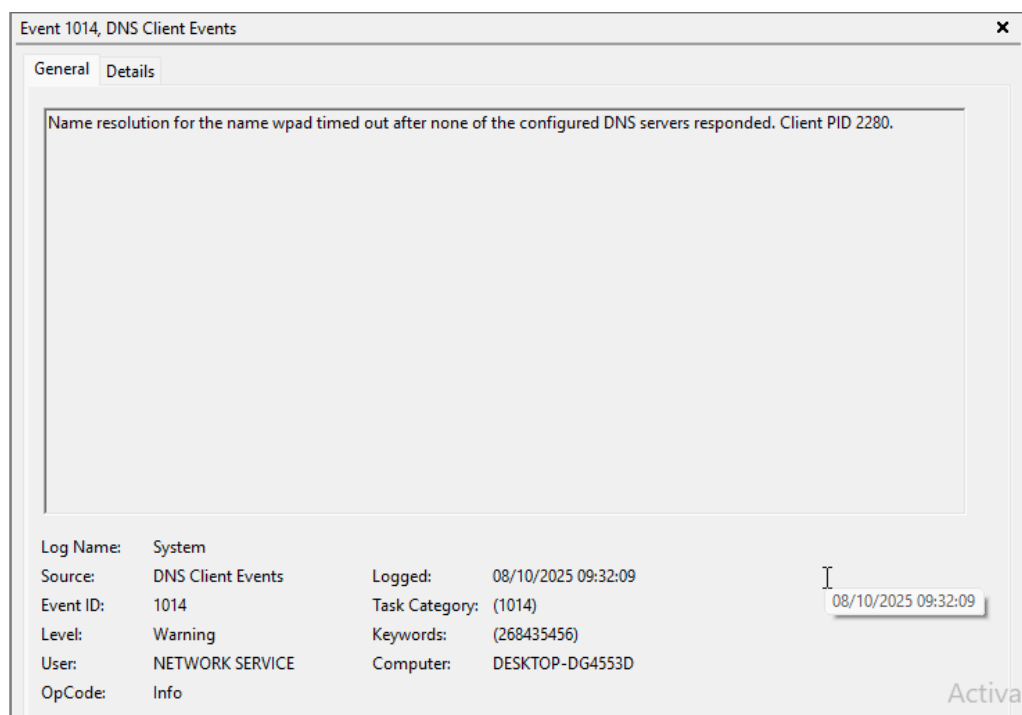
Subscriptions

Binnen deze mappen vind je de logboeken. Logboeken bestaan uit gebeurtenissen (Events) die gelogd zijn door de software en die vast gelegd zijn met een datum en tijd. In de rest van dit hoofdstuk kan we deze verschillende mappen nader bekijken.

In Event Viewer heeft Windows zijn eigen map om in te loggen. Alle gelogde events die met het operating system te maken hebben komen in deze map terecht. Als we dus willen weten hoe het is met Windows is dit de juiste plek om dat te onderzoeken. De zaken die te maken hebben met veiligheid zijn te vinden in de **Security** map.

4.2 Event Viewer Events

Als we binnen Event Viewer naar de “Windows Logs” gaan en daar klikken op “System” dan zien we er alle meldingen van het systeem die vastgelegd zijn. Dubbelklikken we op een Event dan krijgen we meer uitgebreide informatie.



Bij dit event zien we een aantal verschillende velden onder de mededeling. Een aantal van deze velden zijn voor ons van belang:

Logged geeft de datum en tijd waarop het event is binnengekomen

Source vertelt ons iets over de herkomst van het event

Event ID is een nummer dat ons kan helpen bij het vinden van nadere informatie. Via een Internet Zoekmachine kunnen we zoeken op de Event ID en zo meer informatie verzamelen over het gebeurde. Het beste is om te zoeken naar “Windows Event ID <nummer>”

Level geeft aan hoe belangrijk een event is. Er zijn verschillende levels:

Critical Dit zijn meldingen waarop direct gereageerd zou moeten worden.

Error Problemen die optreden, maar die kritiek zijn.

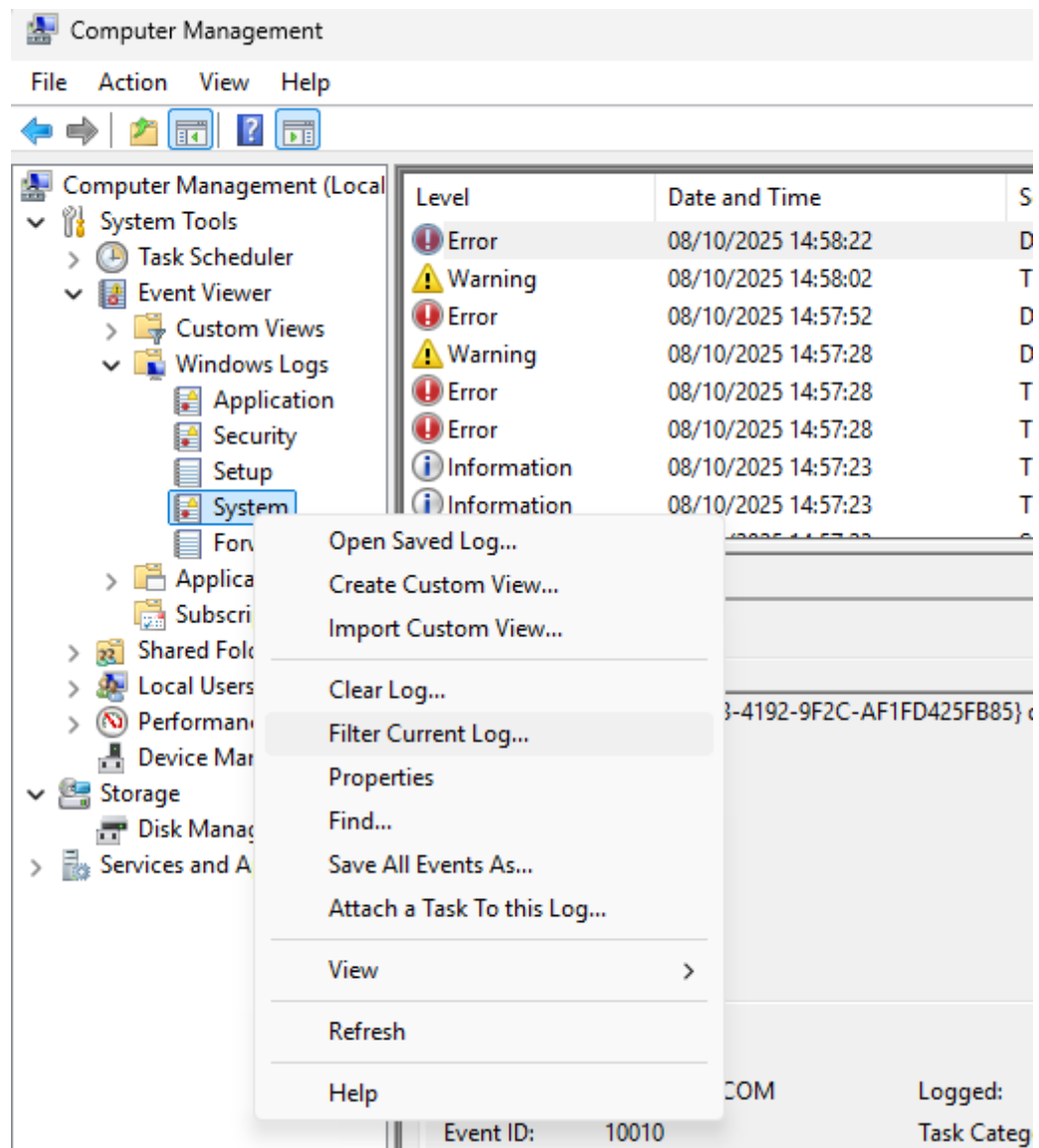
Warning Waarschuwingen die een indicatie kunnen zijn dat er een probleem zit aan te komen. Zouden nader onderzocht moeten worden om problemen voor te zijn.

Information Informatie die handig is om te weten, maar die geen probleem aangeven.

Verbose Informatie die voortgang of succes meldingen zijn. Kunnen over het algemeen genegeerd worden.

4.3 Filtering Logs

De lijsten met events kunnen behoorlijk lang zijn in Event Viewer. Het zou makkelijker zijn als we alleen de belangrijke events kunnen zien, bijvoorbeeld alleen Critical en Error. En gelukkig kan dat ook in Event Viewer.

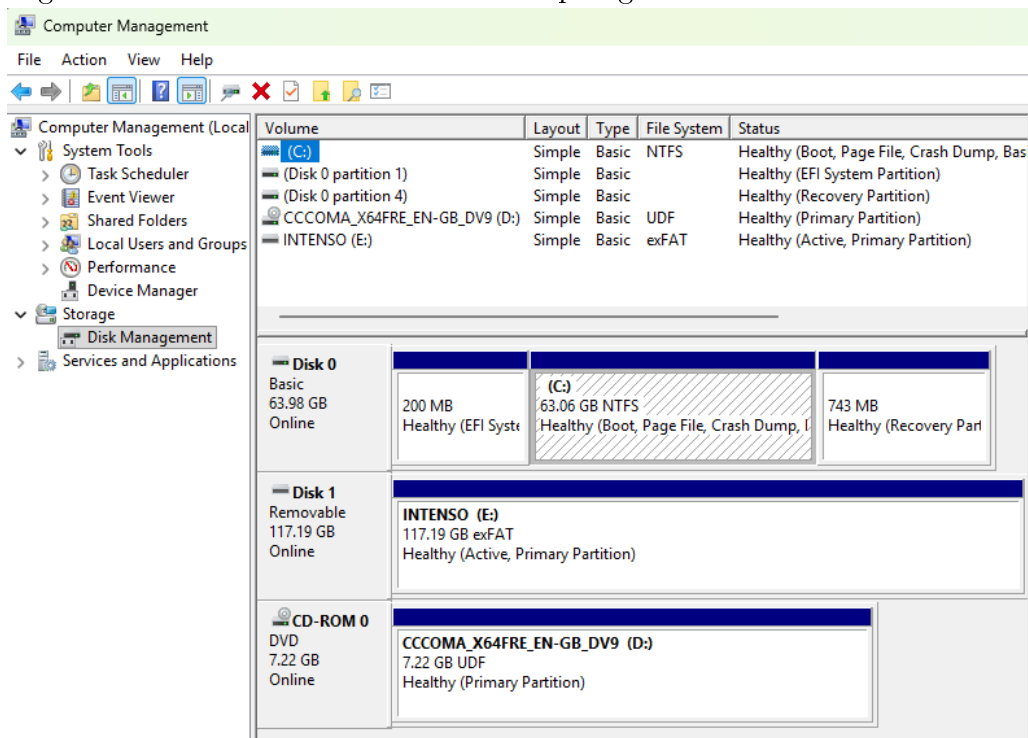


Door rechts te klikken op het logboek kan je “Filter Current Log...” selecteren. In het nieuwe venster is het mogelijk om te filteren op Event level.

5 Storage problems

5.1 Disk Management

In de Computer Management applicatie vind je onder Storage een kopje Disk Management. Daar kunnen we informatie opvragen over onze disks.



We zien in het plaatje een harddisk (Disk 0), een USB-stick (Disk 1) en een DVD (CD-ROM 0). We zien tevens dat ze allemaal gebruik maken van een ander filesystem. De partitie op de harddisk die onze C: drive is gebruikt NTFS, de USB-stick exFAT en de DVD UDF.

UDF Universal Disk Format: Een bestandssysteem dat veel gebruikt wordt voor media die één keer geschreven worden en daarna alleen gelezen. Je komt dit tegen op data CD's en DVD's. UDF is een extensie en de opvolger van ISO-9960. Als we praten over een ISO-image dan bedoelen we tegenwoordig vaak UDF.

exFAT extensible File Allocation Table: is de opvolger van FAT het bestandssysteem dat door Microsoft gebruikt wordt sinds DOS. exFAT ontwikkeld door Microsoft en is simpel en open source. Er is ondersteuning voor exFAT in Windows, Linux en MacOS X, daarmee is het het ideale bestandssysteem om data uit te wisselen tussen verschillende systemen. Je komt het dan ook vaak tegen op USB-sticks.

NTFS New Technology File System: Een door Microsoft ontwikkeld bestandssysteem dat gebruikt wordt vanaf Windows NT. Het is een relatief complex bestandssysteem dat veel extra data (META-data) kan bijhouden. Die metadata bestaat voornamelijk uit wie welke rechten heeft op de bestanden en directories.

In het Volume overzicht zien we onze C: drive. Gebruiken we de rechermuisklik op deze drive dan krijgen we een menu'tje waaruit we Properties kunnen selecten. Properties bestaat uit verschillende tabs:

General geeft een overzicht van het gebruik van de disk. Een klik op details brengt je naar Settings, System Storage, Show more categories.

Hardware Geeft je meer specifieke informatie over een drive, via deze ingang kan je ook driver updates doen voor een drive.

Security Hierin kan je zetten wie er welke rechten heeft op de partitie.

Sharing Hier kan je je disk delen met andere gebruikers of systemen op het netwerk.

Quota Hier kan je quota zetten. Dit is standaard gedisable. Via het knopje "Quota Entries" kan je per gebruiker aangeven hoeveel disk-space deze mag gebruiken. Dat is de quota per gebruiker.

Previous Versions is een overzicht van oude restore points

Tools Bevat de tools Error checking en Optimise and defragmentation drive. Deze onderdelen worden in volgende secties behandeld.

5.2 Error Checking

Error checking controleert je disk op fouten.

Je kan de controle ook op de commandline doen. Start daarvoor Powershell op als Administrator en run:

```
sfc /scannow
```

De **sfc** (System File Checker) tool scant de disk op errors. Mochten deze er zijn dan kan je met **dism** (Deployment Image Servicing and Management) proberen de problemen op te lossen:

```
dism /online /cleanup-image /restorehealth  
sfc /scannow
```

Treden er na de tweede scan van **sfc** geen errors meer op, reboot dan Windows en alles zou weer goed moeten zijn.

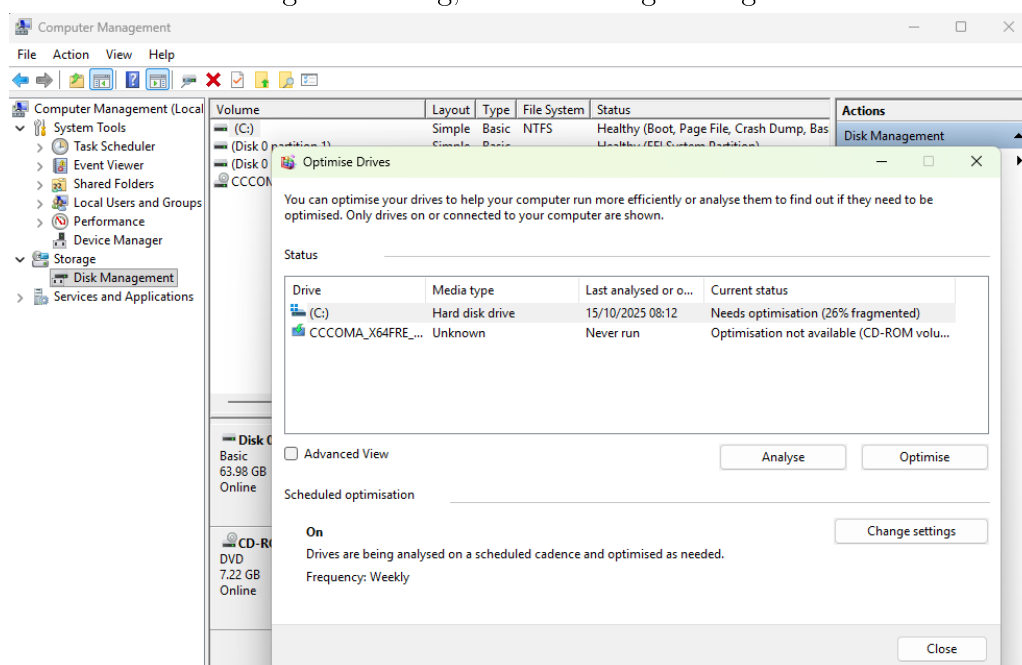
5.3 Defragmentation

Met de moderne SSDs is defragmentation niet meer nodig, sterker het zou je SSD sneller kunnen doen verouderen. Als je nog een harddisk gebruikt legt deze sectie je uit wat defragmentation is en waarom je het nodig hebt.

Defragmentatie is het netjes achter elkaar leggen van sectoren die behoren bij een bestand. Een harddisk is ingedeeld in sectoren (van bijv. 512 bytes). Elk bestand wordt opgehak in stukjes die in een sector passen en dan weggeschreven. Het filesystem houdt in een tabel bij welke sectoren er bij welk bestand horen en in welke volgorde ze gelezen moeten worden. Ideaal is het als alle data netjes op een cylinder ligt en alle sectoren netjes naast elkaar. Dan hoeft de leeskop het minst te bewegen en kan er de maximale hoeveelheid data gelezen worden.

Tijdens het gebruik van een harddisk worden er bestanden geschreven, verwijderd en bestanden worden groter of kleiner. Dit betekent dat data niet altijd meer op de ideale plek op de harddisk terecht komt. Als een bestand bijvoorbeeld groter wordt kan het zijn dat de eerste 100k keurig op de harddisk ligt maar dat de laatste 50k verspreid is geraakt over verschillende sectoren/cylinders. Dit heet fragmentatie.

Bij defragmentatie wordt de data weer op de ideale manier over de harddisk verspreid, waardoor er snelheidswinst bereikt kan worden. Defragmentatie is niet een eenmalige handeling, deze moet regelmatig herhaald worden.

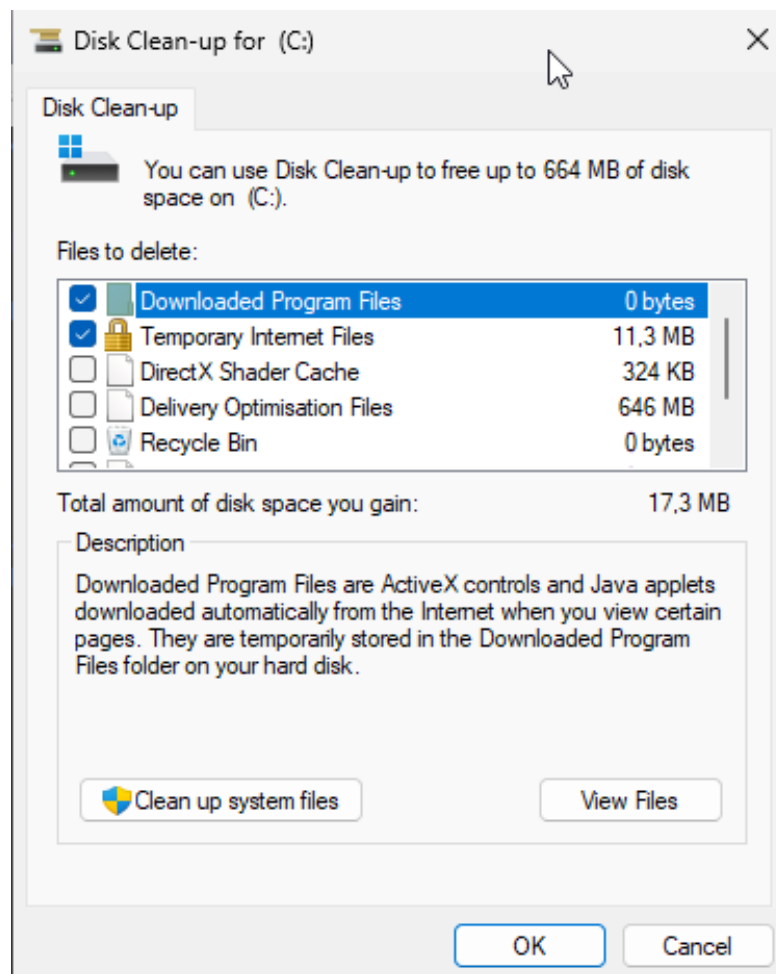


SSDs hoeven niet gedefragmenteerd te worden omdat de toegang tot een SSD overall even snel is. Er is geen kop die verplaatst moet worden, dus

je wint niets bij het defragmenteren. In het ergste geval wordt data ergens anders op de SSD weggeschreven en dat kost write-cycles wat slecht is voor een SSD.

5.4 Disk Clean-Up

Tijdens het gebruik van Windows worden er veel tijdelijke (cache) bestanden weggeschreven op de harddisk. Via Disk Clean-Up kan je hier opruiming in houden.



6 Network issues

De problemen voor bekabelde netwerken bestaan voornamelijk uit het niet verbonden zijn met een kabel of het niet verkregen hebben van een IP adres van een DHCP-server. Andere problemen kunnen te maken hebben met een

verkeerde default gateway of de verkeerde DNS servers. Als je al deze settings na gelopen hebt en je weet zeker dat ze goed zijn controleer dan met:

ipconfig welk IP adres je hebt en wat je DNS servers zijn en wat je default gateway.

ping tot waar je een netwerk verbinding hebt (ping je eigen IP, ping de default gateway, ping een IP-adres op Internet (bijvoorbeeld 8.8.8.8))

nslookup een domein naam en zie of je een IP adres terug krijgt

6.1 Network drivers

Verouderde of niet de juiste drivers kunnen de oorzaak zijn problemen met netwerk adapters. Kijk of er driver updates beschikbaar zijn:

- Settings
- Windows Update
- Advanced options
- Optional updates

In Computer Management, Device Management kan je bij Network Adapters dubbel klikken op de adapter. Bij de Drivers tab kan je kiezen voor om te zoeken naar een door Microsoft ondersteunde driver of je kan zelf een driver downloaden van een fabrikant en deze installeren.

7 Mogelijke WiFi oplossingen

Bij het gebruik van een draadloos netwerk zoals WiFi kunnen er vele problemen optreden, variërend van verkeerde wachtwoorden tot het niet hebben van voldoende signaal. In deze sectie gaan we kijken naar problemen die met Windows te maken kunnen hebben. Het is belangrijk om eerste andere zaken te controleren, zoals voldoende signaal sterkte voordat je de volgende stappen gaat doorlopen. Eén van de zaken die problemen kunnen veroorzaken is het feit dat access points een bepaald maximum aan MAC-adressen kunnen hebben. Is dit maximum bereikt dat kan er daarna geen extra werkstation meer gebruik maken van dat access point. Dit probleem is vanaf een werkstation niet zichtbaar en kan voor eindeloos troubleshooting zorgen.

7.1 WiFi vergeten en opnieuw verbinden

Er bestaat de mogelijkheid dat er een netwerk profiel (settings) corrupt raken. Het makkelijkst is dan om opnieuw te beginnen voor dat netwerk. Gebruik daarvoor het volgende stappenplan:

- Settings
- Network & Internet
- Advanced Network Settings
- klik op Network Reset en volg de aanwijzingen
- Herstart het systeem als je klaar bent

Settings > Network & Internet > Wi-Fi > Manage known networks Selecteer je netwerk en kies “Forget”

Verbind opnieuw met het netwerk en geef je wachtwoord op.

7.2 WiFi en Power Management

De power management features van Windows 11 kunnen soms in de weg zitten bij sommige netwerk adapters. Om power management op de WiFi-adapter uit te schakelen doe je het volgende:

1. Open Computer Management en selecteer Device Manager.
2. Bij Network Adapters selecteer je je WiFi adapter en klikrechts om Properties te kunnen selecteren.
3. Ga naar de Power Management tab en uncheck “Allow the computer to turn off this device to save power”.

Kijk of dit het probleem met de WiFi adapter verhelpt. Als dat niet zo is kan je de setting weer terug zetten.

8 Device problems

8.1 Keyboard en mouse

8.2 Monitor

8.3 Printers

9 Application problems

9.1 Application slow

9.2 Application frozen

10 Windows is frozen

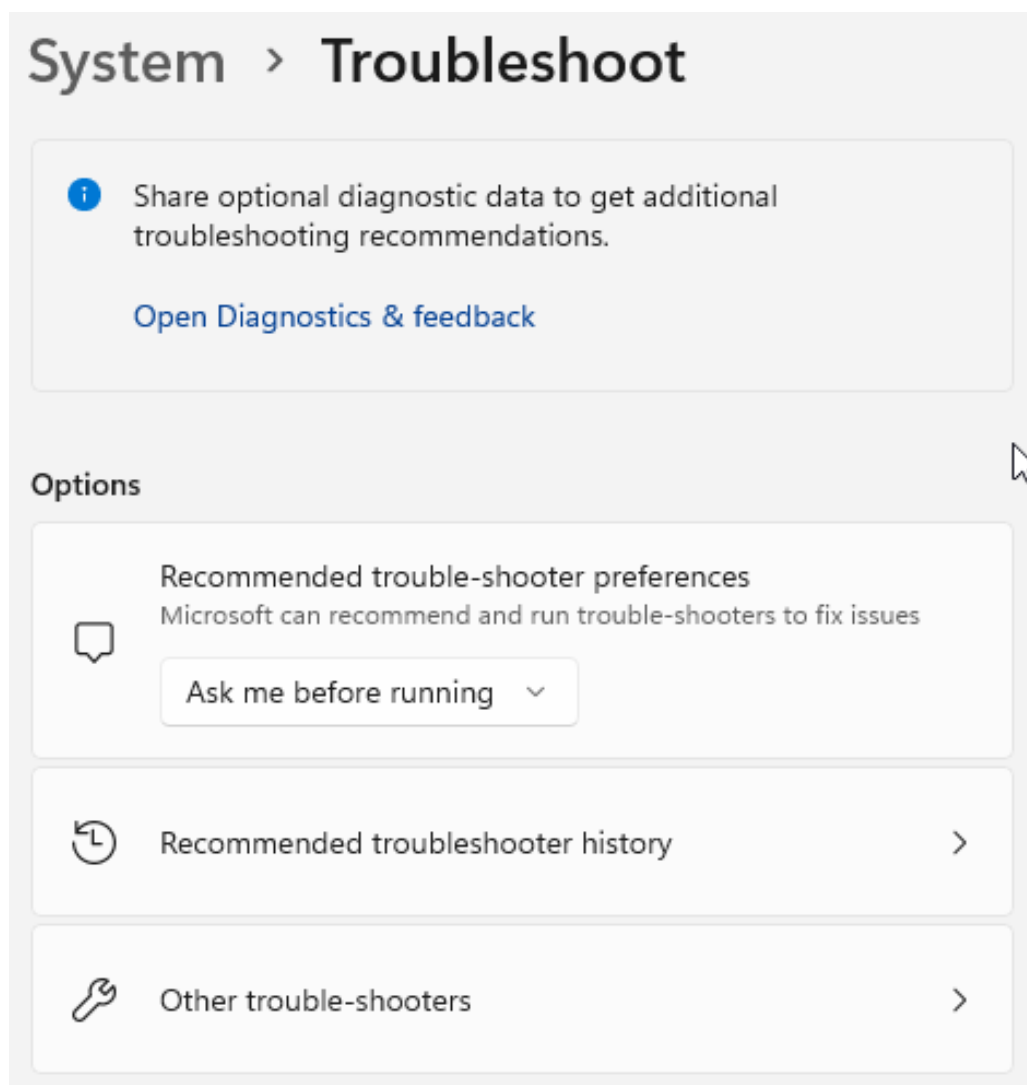
11 Automatic Troubleshooting

Windows kan terwijl jij erop werkt data over de status van je systeem naar Microsoft sturen. Op basis van deze data kan Microsoft adviezen uitbrengen over je systeem.

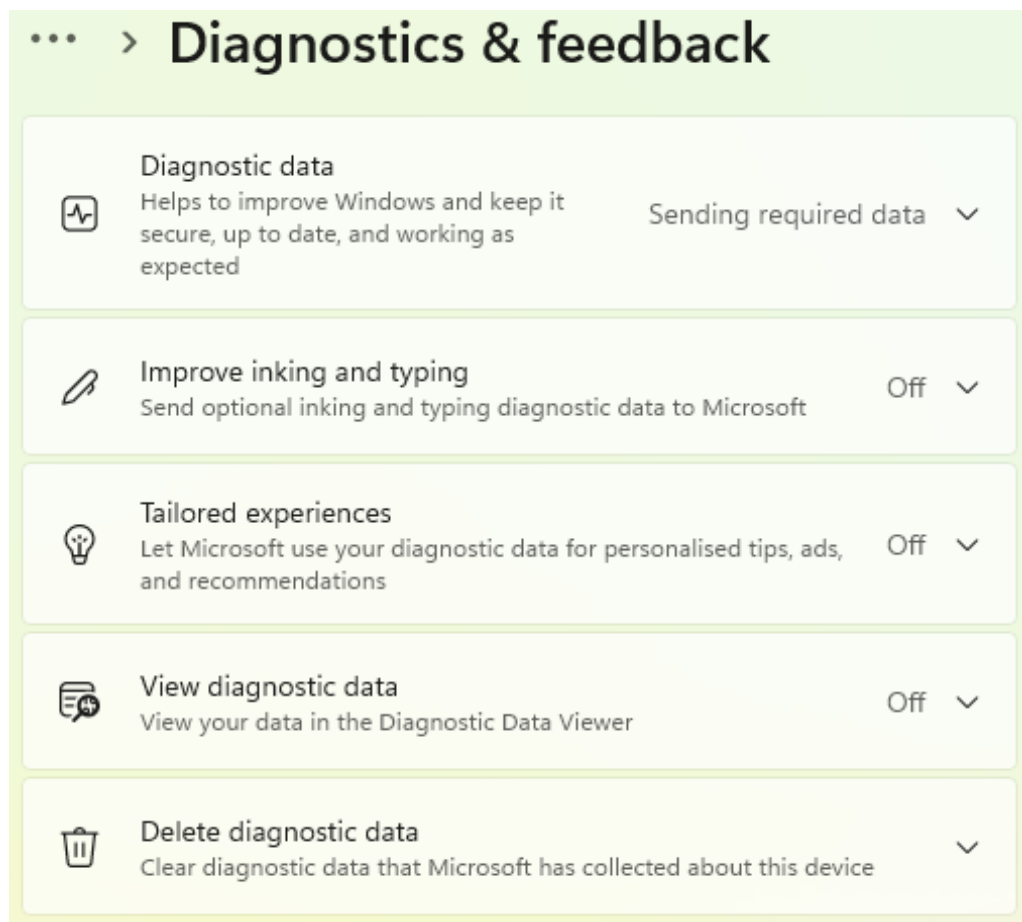
Hier moet je goed over nadenken. Hoeveel data over je systeem, de applicaties die je gebruikt en de sites die je bezoekt wil je met Microsoft delen in ruil voor goede adviezen over hoe je je systeem beter kunt beheren en fine-tunen.

Om je te laten zien waar je kan instellen wat je met Microsoft deelt en wat dat voor consequenties heeft. Starten we de Settings app op, gaan naar System en dan naar Troubleshoot. Hier kunnen we bij opties bepalen of automatische troubleshooters mogen draaien. De keuze bij de opties zijn:

- Run automatically, don't notify me
- Run automatically, then notify me
- Ask me before running (default)
- Don't run any



Klikken we op “Open Diagnostics & feedback” dan krijgen we nog veel meer opties die we kunnen instellen



Loop door de verschillende items heen en kijk welke opties je aan of juist uit wil zetten.

Als we terug gaan naar de vorige pagina van de Troubleshoot settings, dan zien we dat er ook nog een kopje is met "Other trouble-shooters". Hier kunnen we per onderdeel van ons systeem met hulp krijgen bij het onderzoeken van problemen met ons systeem.

Index

event viewer, 3
eventvwr.msc, 3
logboeken, 3

mmc
 event viewer, 3
 logboeken, 3